火电机组冷端优化策略研究

周　峰[1]，张秀峰[1]，朱万进[1]，张　贺[1]，孙　迪[1]，徐　侠[1]，赵　天[1]，谭明辉[2]，孙子文[3]，李超英[2]，杨　震[1]，刘高飞[1]，陈英杰[1]，吕建红[1]，宗跃玲[1]，王中磊[1]，牛志刚[1]，朱敬华[1]，祁　晶[4]

（1.国家能源集团徐州发电有限公司，江苏 徐州　221000；2.湘潭电机电城微特电机有限公司，湖南 湘潭　411100；3.江苏方天电力技术有限公司，江苏 南京　210000；4.南京师范大学 能源与机械工程学院，江苏 南京　210042）

摘　要：在火电机组中，冷端系统的运行效率直接影响整个机组的经济性，通过冷端系统运行模式的优化，可以最大限度提升机组输出的净功率。将神经网络引入火电机组冷端系统的综合优化研究，提出了冷端优化策略。以特定火力发电单元为对象，分析冷端系统的优化方式和运行原理，建立了包括循泵、凝汽器、汽轮机等核心设备组成的耦合系统，并以此为理论基础提出了机理模型；利用发电厂实例对模型进行分析验证，引入神经网络解决了多输入多输出模型参数确认的难题，得到最终预测模型，结果表明模型预测误差在 1% 以内，预测效果良好；并以此预测模型为基础，利用遗传算法寻找最优的循环水泵运行组合方式，为火电机组冷端优化运行提供了参考。

关键词：神经网络；火电机组；冷端系统；综合优化；循环水泵

中图分类号：TM621　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1006−6772(2025)S1−0285−07

Research on cold end optimization strategy of thermal power unit

ZHOU Feng[1], ZHANG Xiufeng[1], ZHU Wanjin[1], ZHANG He[1], SUN Di[1], XU Xia[1], ZHAO Tian[1], TAN Minghui[2], SUN Ziwen[3], LI Chaoying[2], YANG Zhen[1], LIU Gaofei[1], CHEN Yingjie[1], LYU Jianhong[1], ZONG Yueling[1], WANG Zhonglei[1], NIU Zhigang[1], ZHU Jinghua[1], QI Jing[4]

(1. *National Energy Group Xuzhou Power Generation Co., Ltd., Xuzhou*　221000, *China*; 2. *Xiangtan Electric and Mechanical City Weite Motor Co., Ltd., Xiangtan*　411100, *China*; 3. *Jiangsu Fangtian Electric Power Technology Co., Ltd., Nanjing*　210000, *China*; 4. *School of Energy and Mechanical Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing*　210042, *China*)

Abstract: In thermal power units, the operation efficiency of the cold end system directly affects the economy of the whole unit. Through the optimization of the operation mode of the cold end system, the net power output of the unit can be maximized. Neural network have been introduced into the comprehensive optimization of thermal power unit cold end system, and the cold end optimization strategy is proposed. Taking specific thermal power generation unit as the object, the optimization mode and operation principle of the cold end system are analyzed, and the coupling system consisting of core equipment such as circulating pump, condenser and turbine is established. A power plant example is used to analyze and verify the model, and a neural network is introduced to solve the problem of parameter confirmation of multi-input and multi-output model. The final prediction model is obtained. The results show that the prediction error of the model is less than 1% and the prediction effect is good. Based on this prediction model, genetic algorithm is used to find the optimal circulation pump operation combination, which provides a reference for the optimization of cold end operation of thermal power units.

Key words: neural network; thermal power units; cold-end system; integrated optimization; circulating water pumps

0　引　　言

在全球能源结构中，火力发电仍占据主导地位，然而，随着能源危机的加剧以及环境保护法规的日益严格，如何提高发电效率并减少环境污染已成为火力发电行业迫切需要解决的问题[1]。火电机组的冷端系统作为能量转换和废热回收的关键环节，对整个机组的发电效率和环境排放标准有着直

收稿日期：2024−06−24；**责任编辑：**常明然　　**DOI:** 10.13226/j.issn.1006-6772.24062403

基金项目：国家自然科学基金资助项目（52106015）；江苏省高校自然科学基金重大资助项目（22KJA480001）

作者简介：周　峰（1990—），男，江苏徐州人，工程师。E-mail: 16245100@ceic.com

引用格式：周峰，张秀峰，朱万进，等.火电机组冷端优化策略研究 [J].洁净煤技术，2025，31(S1)：285−291.

ZHOU Feng, ZHANG Xiufeng, ZHU Wanjin, et al. Research on cold end optimization strategy of thermal power unit[J].Clean Coal Technology, 2025, 31(S1): 285−291.

中国知网　https://www.cnki.net

接影响[2]。因此，围绕冷端系统的优化研究，不仅对提升火电机组的经济性和环保性具有重要意义，也对促进能源可持续发展起着至关重要的作用[3]。

对火电机组进行冷端系统优化主要从 2 个方向展开：一方面可以从设备性能考虑，通过优化、升级和改进设备，延长机组的工作寿命，提升整体运行效率，从而实现最大化的经济回报[4]；另一方面可以从系统参数优化考虑，对冷端系统进行精确建模并对运行参数进行优化后调整，以确保系统在最佳状态下运行[5]。因此，优化过程不仅需要深刻理解系统的动态特性，还要利用先进的模拟技术和优化算法，以实现对冷端系统全局性能的精细调控。

1　冷端系统耦合模型理论

对冷端系统进行优化，首先应该了解其运行原理。以某火电站 1 000 MW 发电机组为研究对象，其与冷端系统运行效率相关的主要设备包括循环水泵、凝汽器、汽轮机等[6]。提取这些主要设备的输入输出参数，映射到冷端系统的各个子系统，并根据实际运行情况，建立整个机组冷端系统的耦合模型，如图 1 所示。

1.1　循环水泵子系统模型理论

循环水泵是火电机组冷端循环系统中的起始设备[7]，将冷却塔中输出的循环冷却水输送给凝汽器吸收机组热量，而后回到冷却塔，如此往复形成循环[8]。循环水泵输出的循环水流量直接决定了循环水泵的耗功，在保证机组发电量的前提下，减少循环水泵的耗功，进而减少机组的用电量，实现对冷端系统的优化。

循环水泵系统模型是在不同工况下，建立各个循环水泵工作参数和泵的组合方式，模型包括的基本参数有流量、扬程、功率等。循环水泵的工作参数是由泵的特性曲线和管路的特性曲线共同决定的，对于定速泵来说，工作参数即为 2 条曲线的交点。循环水泵的特性曲线通常可表示为

$$H = a_1 + a_2 Q + a_3 Q^2 \tag{1}$$

式中：H 为泵扬程；Q 为泵流量；a_1、a_2、a_3为常数。

管路特性曲线通常可表示为

$$H_z = H_s + rQ^2 \tag{2}$$

式中：H_z为总压头阻力；H_s为静压头；r为常数。

泵的耗功率

$$P = \frac{Q\rho g H}{\eta} \tag{3}$$

式中：ρ为流体密度；η为泵的运行效率。

对于变速泵来说，由于并不是在额定工况下工作[9]，需要利用泵相似定律确定泵的变工况曲线。以下公式中，n_i 为实际转速，n_0 为额定转速。

机组转速比

$$\omega = \frac{n_i}{n_0} \tag{4}$$

根据相似定律，变频泵的流量和扬程满足式（5）和式（6）：

$$\frac{Q_i}{Q_0} = \frac{n_i}{n_0} = \omega \tag{5}$$

$$\frac{H_i}{H_0} = \left(\frac{n_i}{n_0}\right)^2 = \omega^2 \tag{6}$$

综合上式，变工况特性曲线可表示为

$$H_i = a_1\omega^2 + a_2\omega Q_i + a_3 Q_i^2 \tag{7}$$

1.2　凝汽器子系统模型理论

凝汽器是冷端系统的核心部件，作用是冷却凝结汽轮机排出的低压蒸汽，并且在汽轮机排气口建立真空度，降低蒸汽的排气压力。蒸汽的终参数越低，说明蒸汽做功越高，机组的循环热效率越大[7]。事实上，凝汽器系统模型就是确定凝汽器压力、凝汽器负荷、循环水进水温度、循环水流量等参数之间的关系模型，因此建立如图 2 所示的多输入多输出凝汽器的热力模型。

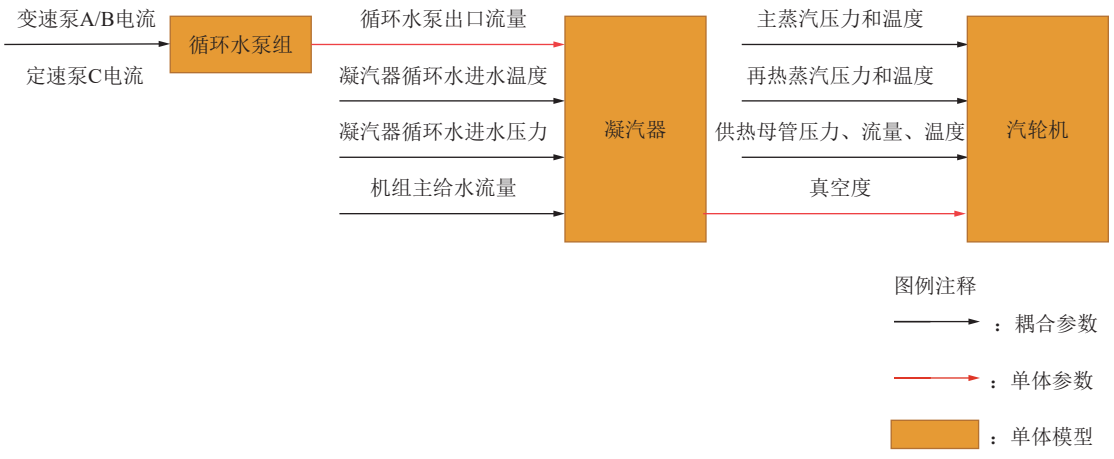


图 1　冷端系统耦合

中国知网　https://www.cnki.net

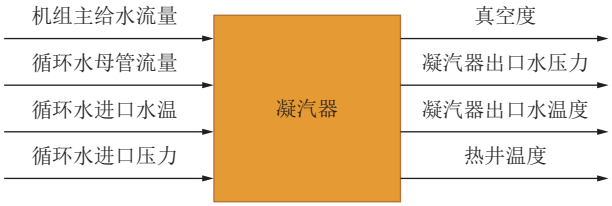


图 2　凝汽器的热力模型

凝汽器中的工质是湿饱和蒸汽，蒸汽和冷却水之间达到热力平衡，给定压力对应一个特定的饱和温度，凝汽器压力和温度之间的关系如下：

$$p_k=\left(\frac{t_s+100}{57.66}\right)^{7.46}\times 9.8\times 10^{-3} \tag{8}$$

式中：p_k为凝汽器压力；t_s为凝汽器饱和蒸汽温度。

凝汽器中循环冷却水与排汽换热过程如图 3 所示，此过程通常在饱和区，由图可以得到凝汽器饱和蒸汽温度

$$t_s=t_{w1}+\Delta t+\delta_t \tag{9}$$

式中：t_{w1}为循环水入口温度；Δt为循环水升温；δ_t为凝汽器端差。

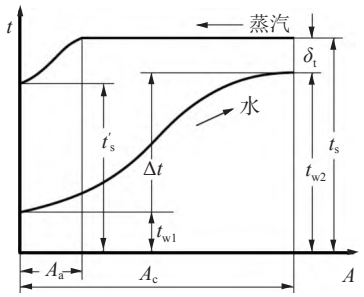


图 3　凝汽器中循环冷却水与排汽换热过程

循环水升温

$$\Delta t=t_{w2}-t_{w1}=\frac{h_c-h'_c}{C_p\dfrac{D_w}{D_c}} \tag{10}$$

式中：h_c为汽轮机排汽；h'_c为凝结水焓值；C_p为水的比热容；D_w为循环水流量；D_c为汽轮机排汽流量。

凝汽器端差

$$\delta t=\frac{\Delta t}{e^{\frac{kA}{C_pD_w}}-1} \tag{11}$$

式中：k 为总传热系数；A 为凝汽器换热面积。

凝汽器热负荷值可以由汽轮机排汽流量和汽轮机排汽、凝结水焓值得到[10]，综合式（8）—式（11），可得凝汽器压力是关于汽轮机排汽流量、循环水流量、和循环水入口温度之间的关系式[11]，即

$$p_c=f(D_c,D_w,t_{w1}) \tag{12}$$

1.3　汽轮机子系统模型理论

汽轮机是机组的发电装置，汽轮机的排气压力也称作背压，会直接影响机组的微增功率，进而影响机组的发电功率。所以，研究汽轮机功率背压特性是冷端优化的重要手段和方式。

首先确定汽轮机排汽干度

$$x=\frac{p_c+13.8}{p_c+16.0}A_x \tag{13}$$

式中：p_c为凝汽器压力；A_x为干度修正系数；汽轮机湿蒸汽排汽焓值。

$$h=(1-x)h'+xh'' \tag{14}$$

式中：h'为饱和水蒸汽焓值；h''为干饱和蒸汽焓值。

汽轮机微增功率

$$\Delta N_{0i}=D_c(h_0^*-h_i^*) \tag{15}$$

式中：D_c为汽轮机排气流量；h_0^*为额定工况的排汽滞止比焓；h_i^*为实际工况的排汽滞止比焓。

汽轮机微增功率的数学模型同样需要非常详细的数据和参数，建模过程复杂。汽轮机系统模型一般是指在一定主蒸汽参数下，汽轮机功率和背压之间的关系[12]，即

$$p_T=f(p_0,t_0,D_0,p_c) \tag{16}$$

式中：p_T为汽轮机功率；p_0为主蒸汽压力；t_0为主蒸汽温度；D_0为主蒸汽流量。

2　火电机组冷端系统建模

在分析具体工况下的冷端系统时，需要对冷端系统耦合模型进行建模。根据系统的复杂程序，需要采用不同的建模方法。

2.1　建模方法介绍

2.1.1　传统数据拟合建模

传统的数据拟合建模方法主要包括线性回归和非线性回归 2 种。在面对实际问题时，需要根据数据的变化趋势选择合适的方法。

线性回归是一种用于找出自变量和因变量之间线性关系的方法。其模型可以表示为

$$y=\alpha_0+\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\ldots+\alpha_nx_n+\varepsilon \tag{17}$$

而非线性回归用于描述因变量和自变量之间的非线性关系，这也是在处理实际问题中最为常用的方法。常见的非线性模型包括指数模型、对数模型、多项式模型等，其模型可以表示为

$$y=f(x)+\varepsilon \tag{18}$$

一般而言，在结构较为简单的系统中，可以采用传统的数据拟合方式。该方法简单易于理解和实现，且适用于许多基本数据分析问题；但对于结构复杂的系统，尤其是多输入多输出的系统，采用传统的拟合方法不仅参数拟合复杂度高，数据处理起来耗时费力，而且会与实际情况存在偏差[13]，因此需要考虑使用其他建模方法。

中国知网　https://www.cnki.net

2.1.2　BP 神经网络建模

神经网络有很强的计算学习能力，能够处理复杂数据，可以应对多输入多输出的结构复杂系统带来的数据处理难题。因此考虑在处理复杂系统建模过程中引入 BP 神经网络。

BP 神经网络作为一种常用的人工神经网络模型，被广泛运用于数据处理中。BP 神经网络是一种前向反馈型神经网络，由多个神经元层组成，主要包括输入层，隐藏层和输出层，其网络拓扑结构如图 4 所示。每个神经元都接受来自其他神经元的输入信号，信号通过带有权重的连接进行传递，每个神经元将输入的信号总和与自身阈值进行对比，并通过激活函数做非线性处理将结果输出至下一层神经元。

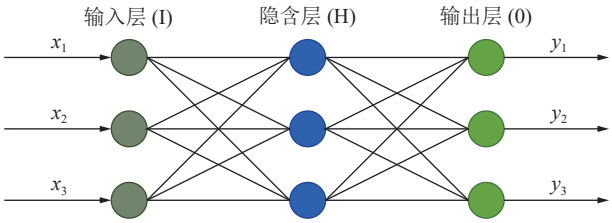


图 4　BP 神经网络拓扑结构

BP 神经网络的计算过程包括正向传播和反向传播 2 个关键步骤。在正向传播过程中，输入模式从输入层经过逐层的隐藏单元处理，最终传递至输出层。每一层神经元的状态仅影响下一层神经元的状态，直至输出层生成预测结果。如果输出层未能产生期望的输出，便进行反向传播过程。反向传播将误差信号沿着网络连接路径向后传递，通过调整各神经元的权重，以最小化误差信号。重复以上过程，随着迭代次数的增多，损失函数逐渐减小，表明模型的学习表现变好；当反向传播误差达到最小时，意味着训练结束，得到最终的 BP 神经网络模型。

BP 神经网络能处理复杂的非线性关系，对大批量数据的处理有较好的表现，且适用于各种类型的任务，如分类、回归、时序预测等，因此在进行多输入多输出的结构复杂系统建模时可以采用 BP 神经网络。

2.2　冷端系统子系统建模

2.2.1　循环水泵子系统建模

由图 1 的冷端系统耦合图可知，循环水泵子系统的结构较为简单，可以采用传统的数据拟合方式进行建模。

本实例中的循环水泵采用 1 台定速泵和 2 台双速泵，双速泵可以在高速和低速 2 种状态下运行实现变速调节[14]。为适应不同工况，利用泵的启停和高低速调节对 3 台循环水泵的运行方式进行组合，共 8 种泵组合方式。对实际循环水泵组的工作数据进行拟合，得到各项式系数，不同泵组合形式的特性曲线如图 5 所示，图中阻力曲线为管路特性曲线。

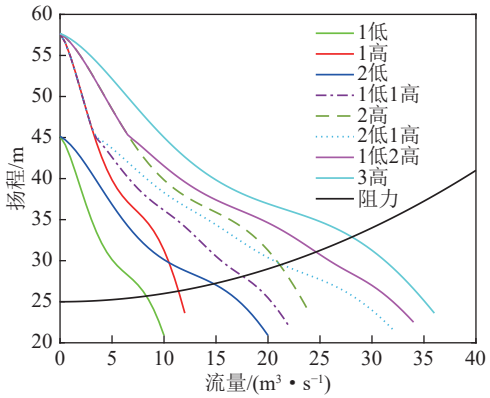


图 5　不同泵组合形式的扬程特性曲线

2.2.2　凝汽器子系统建模

如图 1 所示，凝汽器子系统是一个多输入多输出的系统，结构较为复杂，因此采用 BP 神经网络的方式进行建模。

从机组运行数据库抽取部分样本作为训练和测试数据集，部分样本参数见表 1。一般来说，在汽轮机循环系统中，汽轮机排气流量应该与主给水量保持一致，因此，用机组主给水量作为输入量之一。

网络输入层和输出层的节点数由实际机组系统决定，根据机组设备的耦合关系，确定神经网络的输入层节点数为 4 个，输出节点数为 1 个。通常，网络的深度越大，隐藏层节点数越多，网络的非线性拟合能力越强，加深网络的层数和增加隐藏层的节点数具有类似的效果。选择具有 1 个隐藏层的神经网络模型，隐藏层的节点数可由经验公式确定

$$m=\sqrt{n+l}+\mathrm{a} \tag{19}$$

式中：m 为隐藏层节点数；n 为输入层节点数；l 为输出层节点数；a 为常数，通常取 1 ~ 10。

因此，隐藏层的节点数应为 3 ~ 13，取隐藏层节点数为 10。选择 sigmoid 函数作为隐藏层的激活函数，此函数连续可微、梯度变化平滑，适用于神经网络的反向传播。

选择收敛速度较快的 Levenberg-Marquardt 算法作为神经网络的训练算法。神经网络的训练过程为，前向传播计算各样本的值，并与目标值比较得到误差函数，误差函数反向传播，得到误差对各层的权重梯度，依据梯度下降的方向调整权重值从而减小误差，直至误差满足要求或训练达到最高次数。神经网络训练过程如图 6 所示，随着网络训练

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　神经网络训练和测试样本参数

	凝汽器输入参数				凝汽器输出中机组凝汽器压力/kPa
	机组主给水量/(t·h^{-1})	循环水泵出口母管流量/(t·h^{-1})	凝汽器循环水进水温度/℃	凝汽器循环水进水压力/MPa	
训练样本	948.058	47 993.575	25.589	0.114	5.697
	934.41	48 001.207	25.463	0.114	5.694
	944.418	48 005.172	25.589	0.114	5.692
	945.181	47 797.652	25.526	0.114	5.692
	940.984	48 259.385	25.505	0.114	5.681
	944.886	47 936.205	25.505	0.114	5.704
	934.238	47 911.178	25.463	0.115	5.704
	942.555	48 214.524	25.526	0.115	5.698
	940.49	47 954.513	25.495	0.115	5.701
	938.526	48 180.346	25.589	0.115	5.704
	941.805	48 020.429	25.463	0.115	5.698
测试样本	945.16	48 182.174	25.589	0.115	5.704
	942.654	48 102.83	25.589	0.115	5.704
	946.345	48 130.294	25.589	0.115	5.704
	978.645	47 821.457	25.463	0.115	5.704
	940.336	48 209.642	25.526	0.115	5.687
	946.949	47 838.543	25.488	0.115	5.698
	938.41	48 263.352	25.463	0.115	5.704
	947.216	48 241.38	25.463	0.115	5.715
	954.007	48 180.345	25.463	0.115	5.688

轮数的增加，神经网络的均方预测误差迅速减小。

利用神经网络对测试集中的样本数据进行预测，并与机组运行数据库中的实际情况比较。凝汽器压力模型的预测误差如图 7 所示，基于测试样本的输出结果非常接近从机组运行数据库中采集的实际运行数据，整体来说预测误差小于 1%。

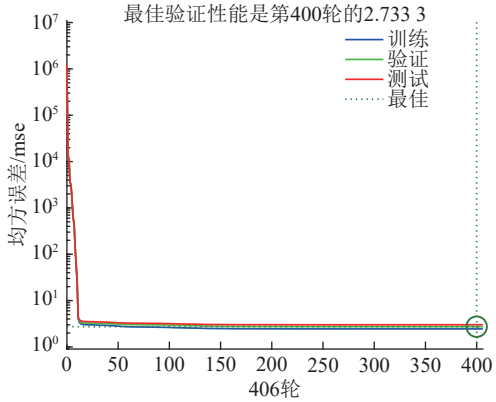


图 6　神经网络训练过程

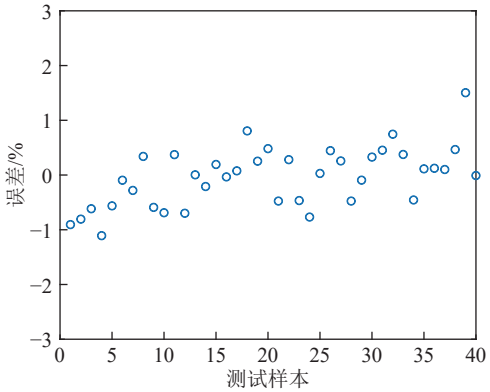


图 7　凝汽器压力模型的预测误差

2.2.3　汽轮机子系统建模

由于机组运行参数短时间内不会变化，对机组运行进行参数优化时，可将其看作定值。与凝汽器建模过程类似，选取主蒸汽压力、温度、流量为输入，汽轮机功率为输出，建立汽轮机的功率预测模型。所建模型在测试集上的预测误差不超过 1%，具体数值如图 8 所示。

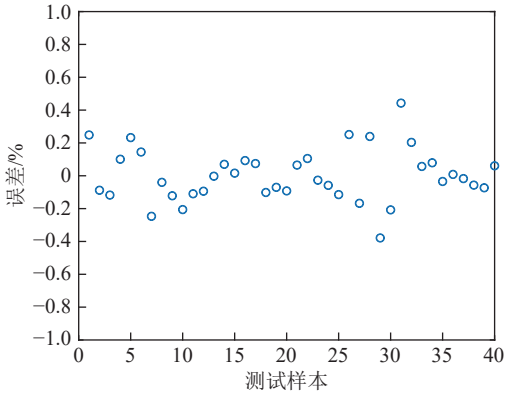


图 8　汽轮机功率模型的预测误差

2.3　基于神经网络的冷端系统耦合模型建模

在火电机组的冷端系统中循环水泵、凝汽器和汽轮机等设备依次连接。循环水泵是初始设备，以不同的泵组合方式进行工作，可以输出不同的循环冷却水流量流入凝汽器。以循环水泵输出的冷却水流量作为凝汽器的输入，可以建立两者之间的耦合关系。忽略汽轮机的排气损失和凝汽器的阻力损失，则汽轮机排汽压力可以近似等同于凝汽器压力，于是通过凝汽器压力可以在汽轮机和凝汽器之间建立耦合关系。将 3 个子系统模型依据相互关系进行耦合，建立整个机组的净功率预测模型。值得注意的是，凝汽器和汽轮机的输入除了前面连接的设备，还有一部分来自其他系统，建模过程也必须考虑。冷端优化的最终目标就是使机组的净发电功率达到最大值，以此为建模的目标函数。

通常，循环水泵的输出流量越大，凝汽器的压力越小，相应的，汽轮机排汽压力也越小，则机组

中国知网　https://www.cnki.net

的发电功率越高，但循环水泵的输出流量越大也意味着循环水泵的消耗功率越大。因此，存在一种最优的循环水泵运行方式，使得机组净输出功率最大。冷端优化模型是以机组发电功率为输出，多重参数为输入的一个多输入单输出的系统，很难直接构造数学函数模型。神经网络有很强的计算数据处理能力，因此利用神经网络实现对冷端系统的建模。根据机组设备的耦合关系，模型输入量为：循环水泵的电流（包括 2 台变速泵电流和 1 台定速泵电流）、循环水泵进水压力、循环水进口水温、机组主给水流量、循环水进口压力、主蒸汽压力和温度、再热蒸汽压力和温度、供热母管压力、流量和温度等 14 个参数；模型输出量为机组净发电功率，搭建的神经网络结构如图 9 所示。

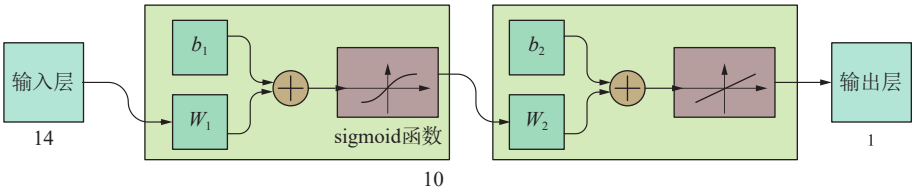


图 9　神经网络结构

3　基于遗传算法的系统优化

3.1　遗传算法

遗传算法是一种根据自然选择和遗传规律学习的随机搜索方法[3]，有很强大的寻优能力，因此，利用遗传算法寻找最优的循环水泵运行组合方式。遗传算法是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。该算法通过数学的方式，利用计算机仿真运算，将问题的求解过程转换成类似生物进化中的染色体基因的交叉、变异等过程。

遗传算法的具体步骤包括初始化种群、适应度评估、选择、交叉、变异、判断收敛条件等，具体流程图如图 10 所示。

3.2　基于遗传算法的系统优化

参考遗传算法的流程，对具体工况下的循环水泵运行方式组合寻优。首先，随机生成一些循环水泵运行方式的初始值作为初始种群，用神经网络预测这些运行情况下机组的净功率值，淘汰较低的运行组合，保留净功率较高的运行方式组合，利用保留下来的个体生成下一代种群，经过几代筛选后，种群收敛到最优的组合。以神经网络的输出机组发电机功率为目标函数，利用遗传算法对 3 个循环水泵的输入进行优化，可以找到不同条件下泵的最优运行方式组合。对泵的运行方式组合进行寻优时，机组的工作环境和主蒸汽等参数短时间内不会改变，可以视为定值。

对机组在某一工况下的循环水泵运行方式组合寻优，分别取遗传代数为 40 代，种群规模为 50，交叉概率为 0.6，变异概率为 0.08，得到适应度值和当前最佳个体，如图 11 所示。最终得到 3 台泵的最优运行方式为高速、低速、高速组合。如图 11 所示，在第 30 代之后，在整个种群中，最优个体的适应度值和所有个体的平均适应度值趋于一致，说明遗传算法寻找到的最优组合符合要求。

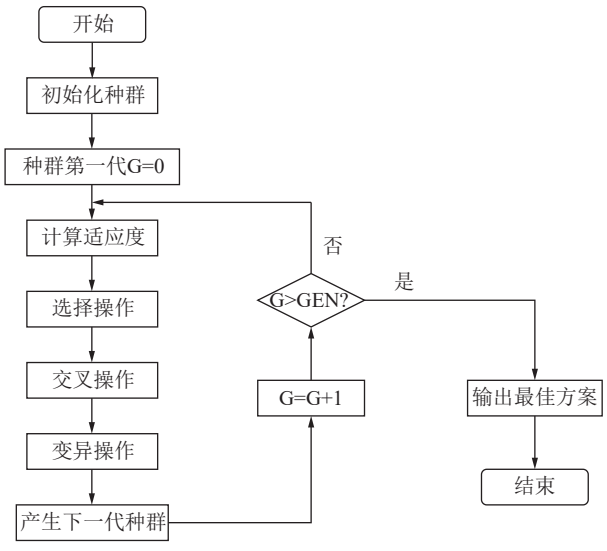


图 10　遗传算法流程

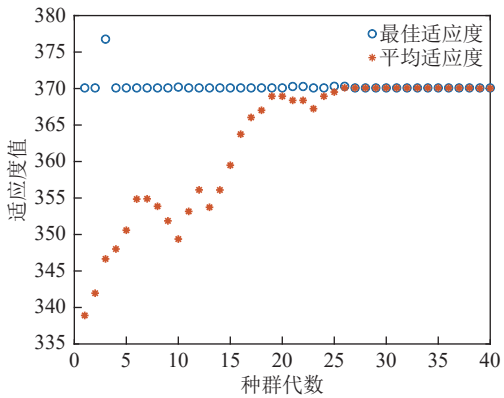


图 11　遗传算法适应度值

中国知网　https://www.cnki.net

4 结　　语

笔者针对火力发电厂的冷端系统进行研究，探讨了冷端系统建模理论，引入 BP 神经网络建模方法建立了各子系统模型，通过实际运行原理进行耦合后得到冷端系统整体的神经网络模型，实现了对冷端系统的优化。利用工厂实际运行数据集进行训练和校验，训练结果表明，各子系统模型预测误差不超过 1%，说明建模方式准确可靠。利用遗传算法对具体工况下的循环水泵运行方式组合寻优，结果表明，最优个体的适应度值和所有个体的平均适应度值在迭代一定次数后趋于一致，说明寻优结果是符合要求的。

对于输入的不同工况，可以通过此方法得到机组最大发电功率时的循环水泵输入电流，在实际工作中，可以通过改变输入电流，得到实际工况下的最大发电功率，实现冷端系统的优化。此方法可以为不同的火力发电厂的系统优化提供参考，需要注意的是，需要根据不同工厂的实际运行数据对模型进行训练，以得到适合工厂的实际优化模型。

参考文献:

[1] 朱法华, 徐静馨, 潘超, 等. 煤电在碳中和目标实现中的机遇与挑战 [J]. 电力科技与环保, 2022, 38(2): 79–86.

[2] 石涛. 600MW 机组冷端运行优化研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2011: 21–25.

[3] CHEN C, XIE D M, XIONG Y H, et al. Optimization of turbine cold-end system based on BP neural network and genetic algorithm[J]. Frontiers in Energy, 2014, 8(4): 459–463.

[4] MA T S, YE J, LYU K, et al. Study on energy-saving reconstruction plans for cold end system of direct air-cooling unit[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, 188: 012076.

[5] JIN W, REN S J, DONG Y S, et al. Adaptive modeling and operation optimization for the cold end system of thermal power units based on mechanism and statistical analysis[J]. MATEC Web of Conferences, 2020, 319: 01003.

[6] 呼浩. 火力发电厂汽轮机冷端系统优化分析 [J]. 节能, 2019, 38(11): 46–47.

[7] 王玮. 火电机组冷端系统建模与节能优化研究 [D]. 北京: 华北电力大学, 2011.

[8] HOSOZ M, ERTUNC H M, BULGURCU H. Performance prediction of a cooling tower using artificial neural network[J]. Energy Conversion and Management, 2007, 48(4): 1349–1359.

[9] ALMEIDA R H, LEDESMA J R, CARRÊLO I B, et al. A new pump selection method for large-power PV irrigation systems at a variable frequency[J]. Energy Conversion and Management, 2018, 174: 874–885.

[10] 石书雨. 火力发电厂冷端系统优化分析 [D]. 北京: 华北电力大学, 2008: 18–26.

[11] 周兰欣, 张学镭, 陈素敏, 等. 凝汽器压力应达值的确定方法 [J]. 汽轮机技术, 2002, 44(3): 149–151.

[12] 马帅. 火电机组冷端系统优化运行研究 [D]. 北京: 华北电力大学, 2011: 21–34.

[13] 旷仲和. 清洁因数变化对真空严密性影响的修正计算 [J]. 热力透平, 2019, 48(4): 286–289,298.

[14] 盛焕程, 刘文. 循环水泵采用双速电机可行性探讨 [J]. 江苏电机工程, 2003, 22(5): 42–44.

中国知网　https://www.cnki.net